Biologia 3- semana 3: especiação

ESPECIAÇÃO

é o processo de formação de novas espécies.

1. ESPÉCIE

conjunto de indivíduos semelhantes que podem se **cruzar**, gerando descendentes **férteis**.

2. ESPÉCIES DIFERENTES

são grupos de seres vivos que estão em **isolamento** **reprodutivo**. Isso significa que os indivíduos de espécies diferentes não geram descendentes férteis.

Há dois tipos de isolamento reprodutivo: pré-zigótico e pós-zigótico.

a. Isolamento pré-zigótico: seres de espécies diferentes **não** se **cruzam** e não é produzido um zigoto (“pré-zigótico”).

Essa condição é determinada por alguma **incompatibilidade** entre macho e fêmea:

. Possuem órgãos genitais que não se ajustam: é o isolamento **anatômico** ou mecânico.

. Ocupam ambientes diferentes: isolamento **ecológico**.

. Apresentam comportamento de acasalamento diferente: isolamento **etológico**.

. Têm reprodução em estações diferentes: isolamento estacional ou **sazonal**.

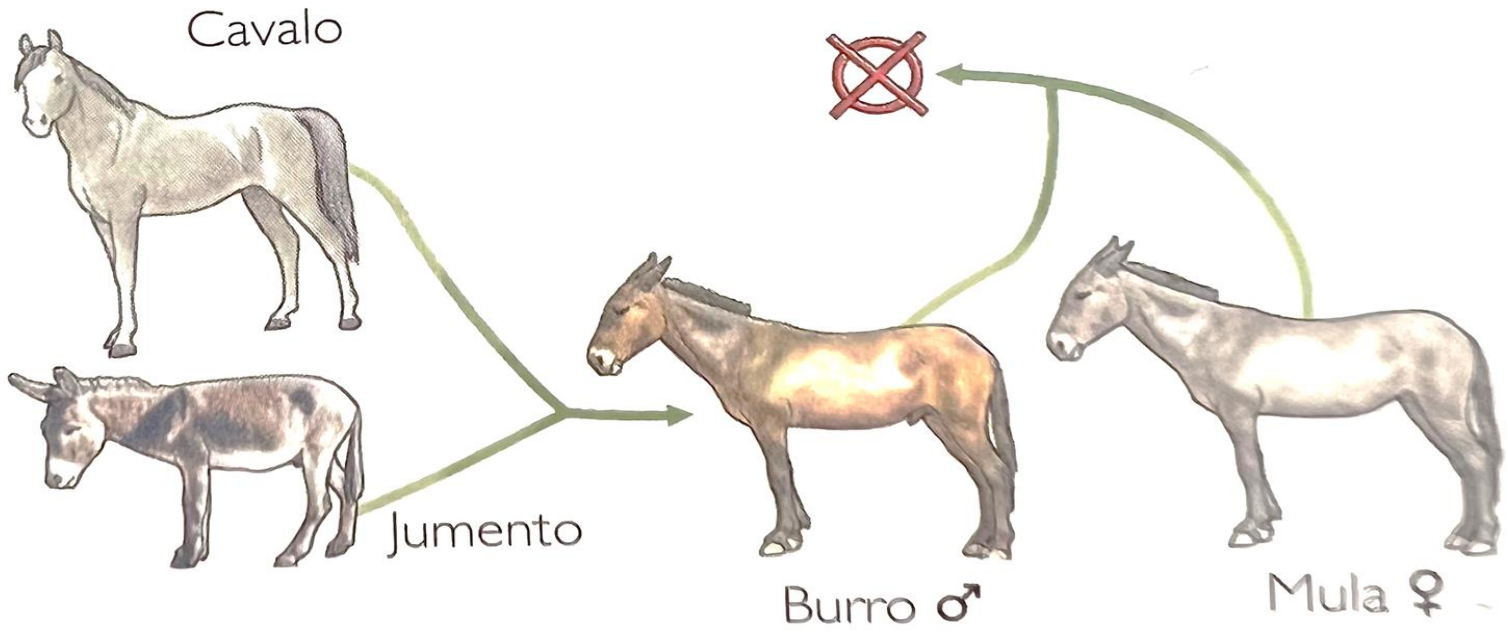
b. isolamento pós-zigótico: seres de espécies diferentes podem se cruzar, formando um zigoto, que gera um **híbrido** interespecífico.

Esse descendente pode apresentar dois tipos de problemas:

. é **inviável**: tem distúrbios fisiológicos e não sobrevive; não atinge a idade de acasalamento. Exemplo: híbrido resultante do cruzamento entre carneiros e cabras.

. é **estéril**: incapaz de produzir descendentes.

Exemplo: o cruzamento de égua com jumento (ou asno) gera burro (macho) ou mula (fêmea). Burros e mulas são saudáveis, porém não produzem gametas normais, pois têm um distúrbios em sua meiose



3. ESPECIAÇÃO

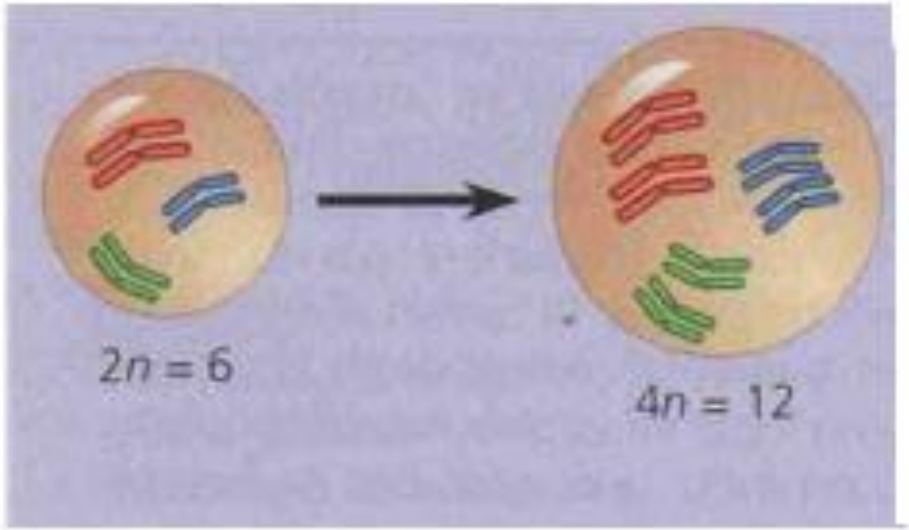
. é o processo de formação de novas espécies.

. há dois tipos de especiação: **simpátrica** e **alopátrica**

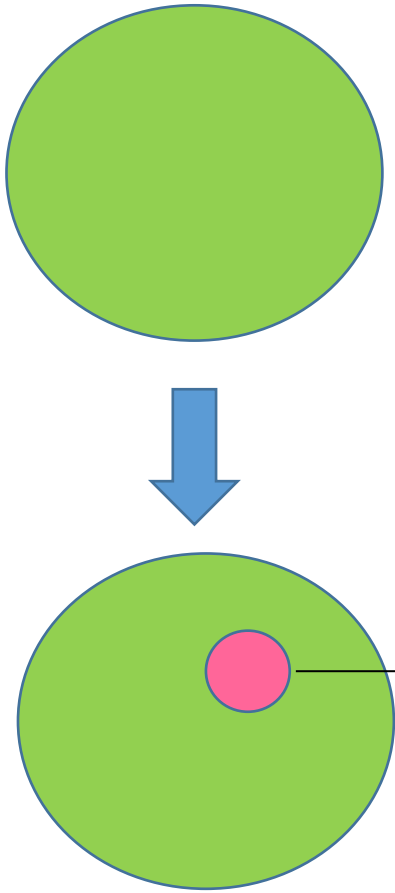
4. ESPECIAÇÃO SIMPÁTRICA

. ocorre a formação de uma nova espécie no **mesmo** ambiente em que vive a espécie ancestral.

. é comum ocorrer por mudanças **cromossômicas**



Uma espécie pode ter mudança do seu número de cromossomos, de uma geração para outra. No exemplo hipotético apresentado passa de 6 para 12 cromossomos



população inicial de uma espécie ancestral

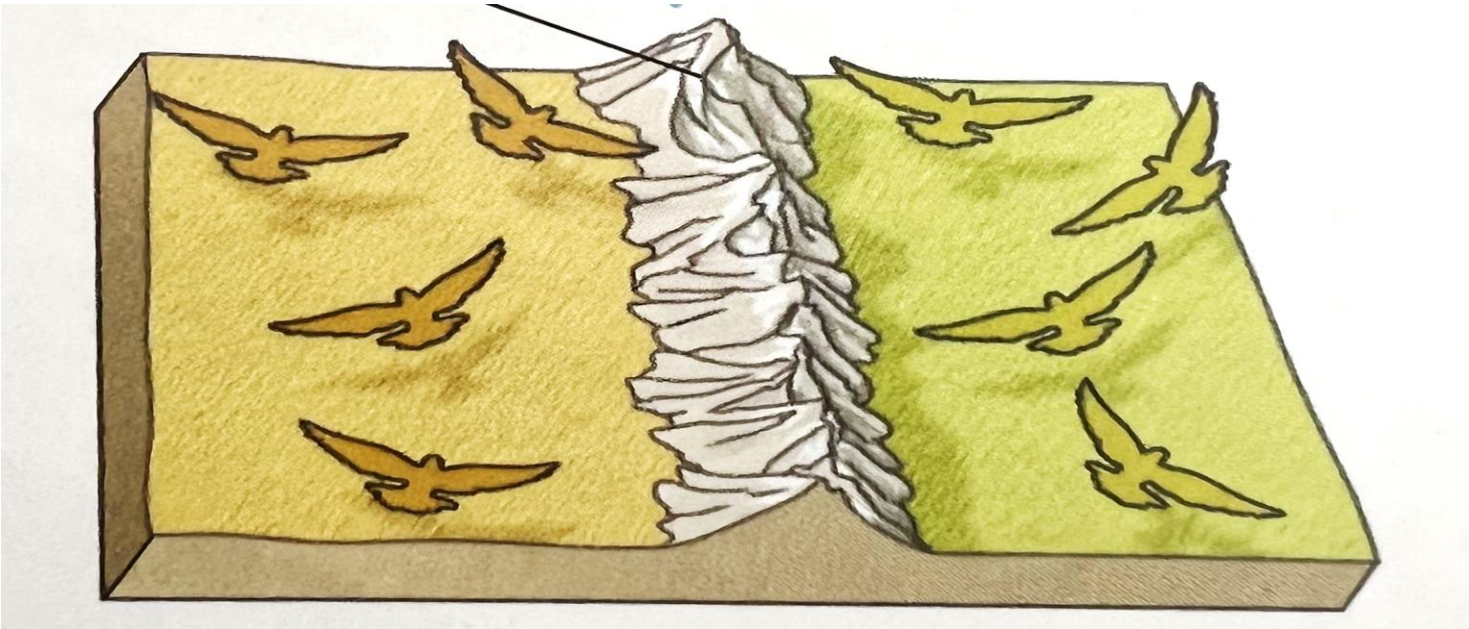
surgem indivíduos com grandes mudanças cromossômicas

agora há duas espécies vivendo no mesmo ambiente

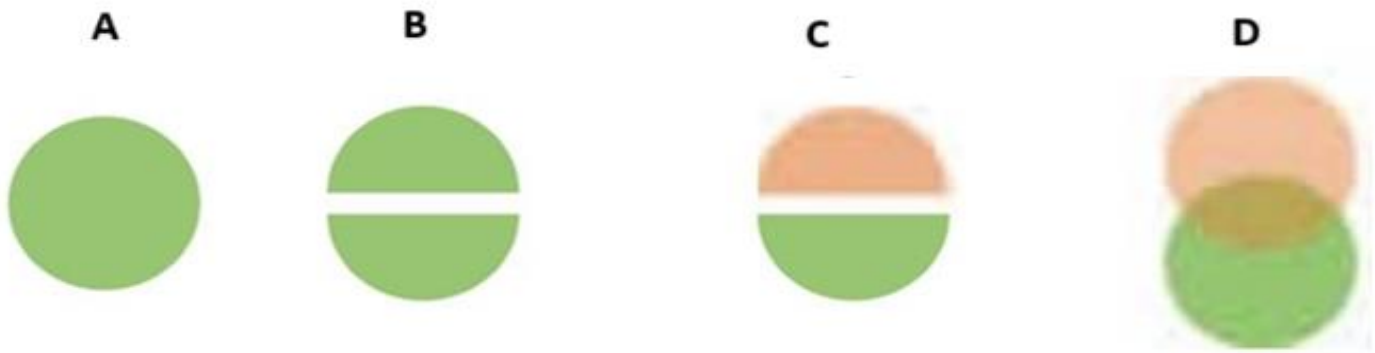
5. ESPECIAÇÃO ALOPÁTRICA

. ocorre com **isolamento geográfico.** Um grupo inicial ocupa

ambientes diferentes; em cada ambiente é gerada uma nova espécie.



A. uma população inicial é constituída por indivíduos de uma mesma **espécie**.



B. surge uma **barreira**, que determina o isolamento **geográfico**. Isso impede a **troca** de genes (fluxo gênico) entre os dois grupos. De cada lado ocorrem **mutações** submetidas à seleção natural.

C. com o tempo ocorrem mais mutações e as diferenças **aumentam**

D. a barreira geográfica desaparece e os grupos se encontram.
Se ocorrer isolamento **reprodutivo**, os grupos são de espécies diferentes.

O isolamento geográfico pode ser interrompido antes da formação de novas espécies. Isso pode gerar novas **raças geográficas** ou **subespécies:** grupos de indivíduos pertencentes a uma mesma espécie. Apresentam diferenças, mas não estão em isolamento reprodutivo. Isso significa que podem se cruzar e gerar descendentes férteis

a) Para que haja especiação simpátrica, é necessário que haja, primeiramente, isolamento geográfico entre as populações de uma espécie ancestral.

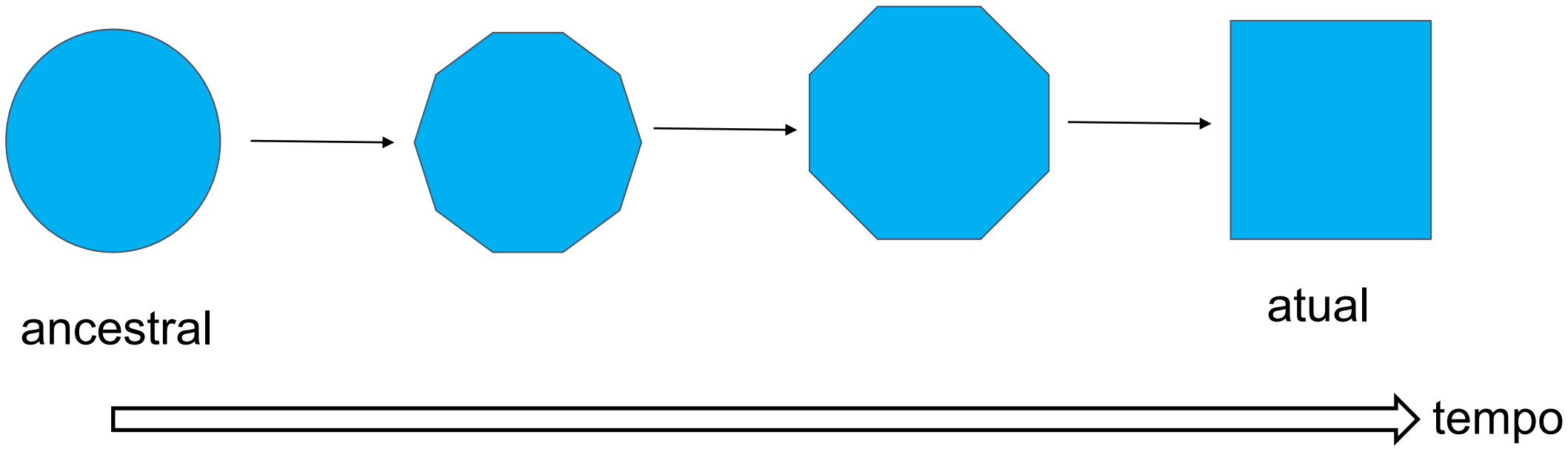
b) Os mecanismos responsáveis pelo isolamento reprodutivo podem ser pré-zigóticos ou pós-zigóticos. Entre os mecanismos pós-zigóticos, podemos citar isolamento temporal, isolamento comportamental e isolamento mecânico.

c) Na especiação alopátrica, não há a necessidade de isolamento reprodutivo. Ela ocorre devido a mutações cromossômicas.

d) Subespécies são populações da mesma espécie que são diferentes entre si, em relação a determinadas características. Em condições naturais, elas não conseguem se reproduzir.

e) O isolamento reprodutivo ocorre quando organismos da mesma espécie, depois de um longo período de isolamento geográfico, tornam-se tão diferentes geneticamente que não é mais possível trocar material genético.

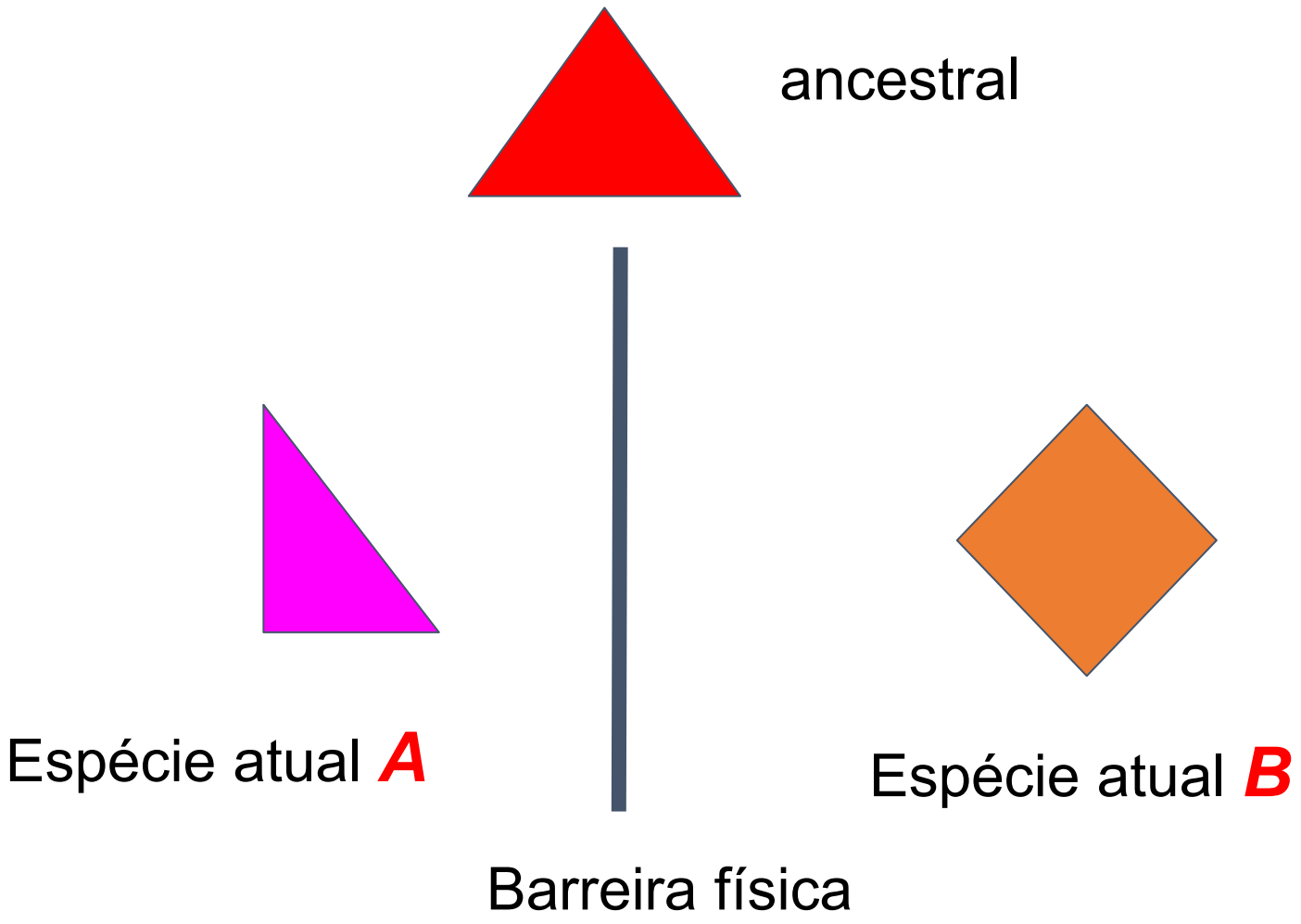
ANAGÊNESE

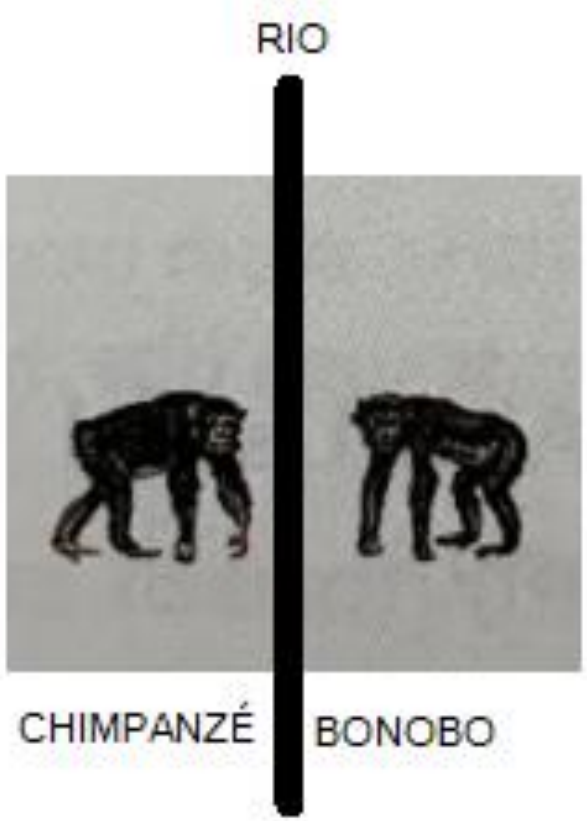


. modificações que ocorrem numa espécie ancestral ao longo do tempo, **no mesmo ambiente**; esse processo gera uma espécie atual **diferente** do ancestral. No ambiente atual não existe mais o **ancestral**. As modificações são produto de mutações submetidas à seleção natural.

CLADOGÊNESE

um ancestral gera espécies atuais diferentes





uma população ancestral é dividida em dois grupos por uma barreira física

CLADOGÊNESE

Em **ambientes separados** são formadas duas espécies.

2. (Uerj 2019) No processo de evolução biológica, ao longo das gerações, ocorrem alterações nas moléculas que contêm carbono. A imagem abaixo ilustra duas espécies de peixes, separadas pelo Istmo do Panamá. Ambas surgiram a partir de uma única população, existente no local antes da elevação geológica da América Central.

Adaptado de dragonflyissuesinevolution13.wikia.com.

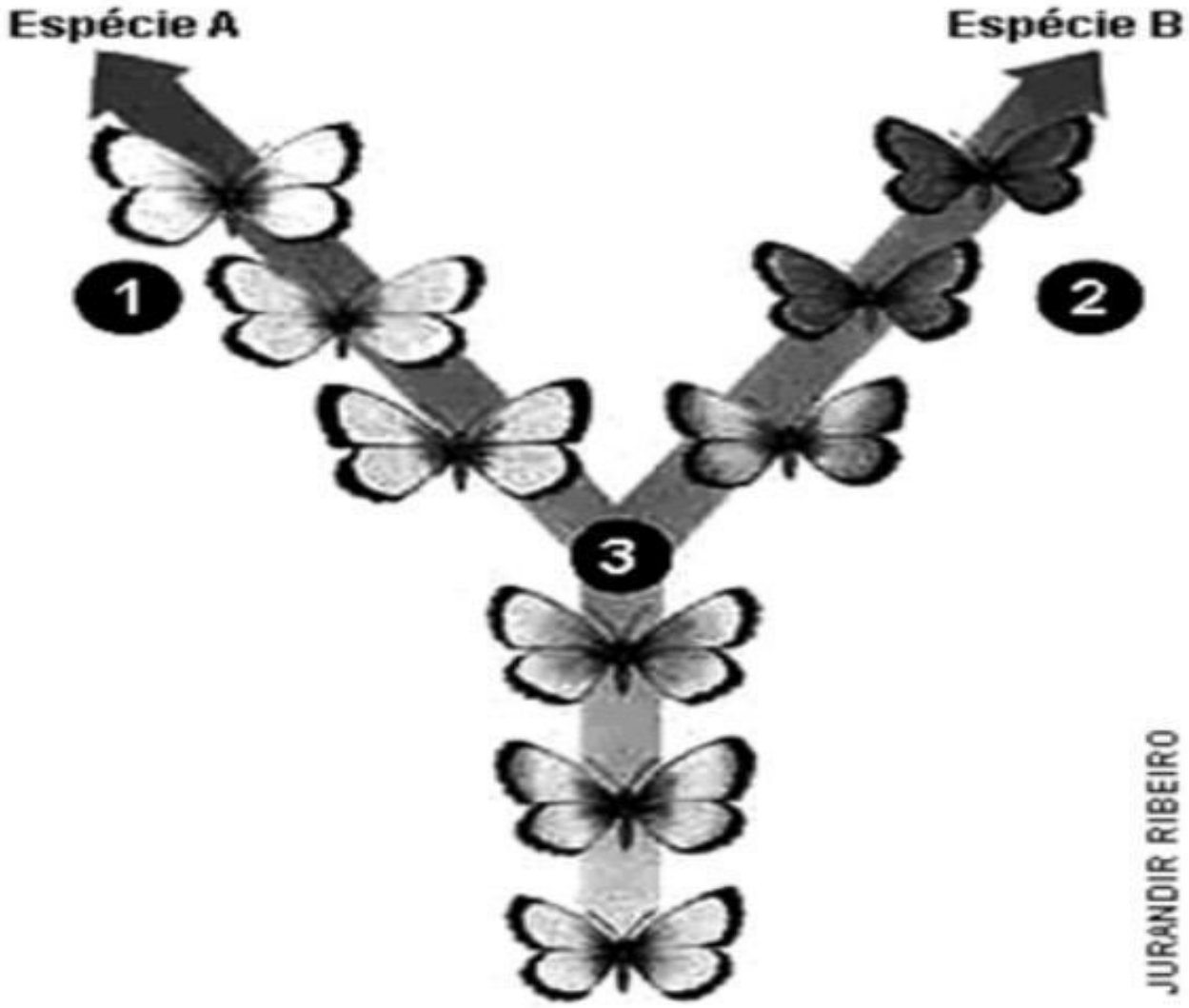
O processo evolutivo que deu origem a essas duas espécies é denominado:

a) anagênese

b) ortogênese

c) cladogênese

d) morfogênese


Espécie A
Espécie B
1
2
3
JURANDIR RIBEIRO

Quanto aos processos evolutivos em 1, 2 e 3, respectivamente, assinale a alternativa correta.

a) anagênese, anagênese e cladogênese.

b) cladogênese, cladogênese e anagênese.

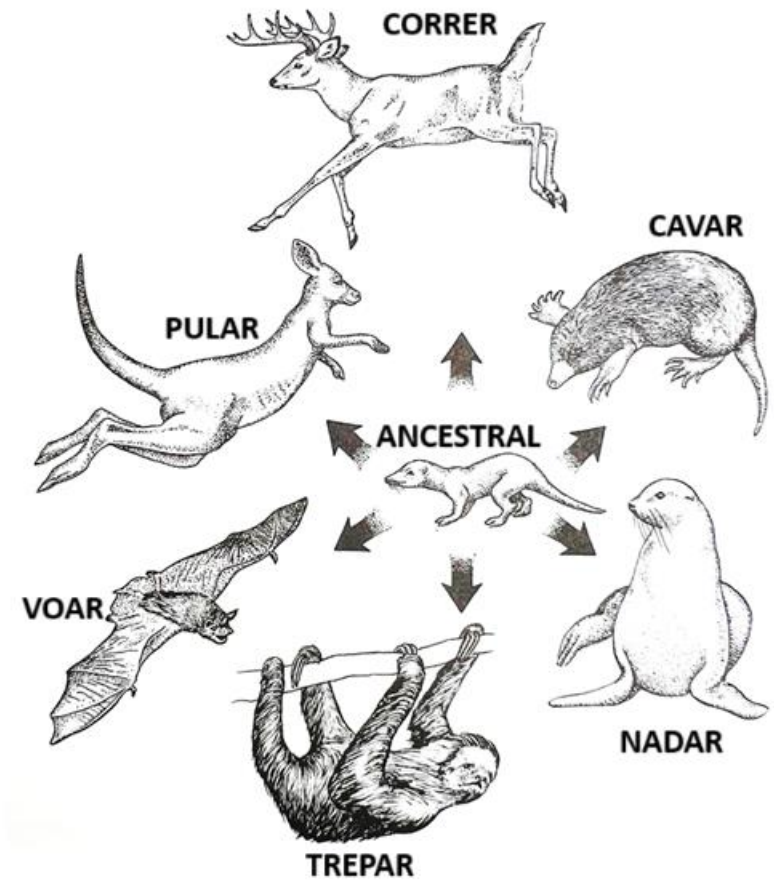
c) anagênese, cladogênese e anagênese.

d) cladogênese, anagênese e cladogênese.

e) cladogênese, anagênese e anagênese.

7. IRRADIAÇÃO ADAPTATIVA

um ancestral origina espécies adaptadas a ambientes diferentes



as espécies geradas apresentam diferenças externas, mas têm semelhanças **internas**.

8. CONVERGÊNCIA ADAPTATIVA

diferentes ancestrais ocupam um mesmo ambiente

submetidos a processos semelhantes de seleção natural

são geradas espécies que apresentam semelhanças externas.

I – Asas de aves e asas de insetos.

II – O formato do corpo de tubarões e golfinhos.

III – Organização dos ossos no esqueleto dos membros anteriores de morcegos e baleias.

IV – A presença de notocorda nos embriões de peixes e sapos.

Nas comparações identificadas pelos algarismos acima,

há evidência de parentesco evolutivo A) em I e II, apenas.

B) em II e III, apenas.

C) em III e IV, apenas.

D) em I e IV, apenas.